

Upstream Bit Hızı Hesabı

Sembol hızı 4000 baud/s

20 kanal 256 QAM $\rightarrow 8 \text{ bit/H}_2 (2^8)$

10 kanal 64 QAM $\rightarrow 6 \text{ bit/H}_2 (2^6)$

$$20 \times 4000 \times 8 \Rightarrow 640000 \text{ bps}$$

$$10 \times 4000 \times 6 \Rightarrow 240000 \text{ bps}$$

$$880000 \text{ bps} = 0,88 \text{ Mbps}$$

$$1 \text{ bps} = 10^{-6} \text{ Mbps}$$

Downstream Bit Hızı Hesabı

120 kanal 256 QAM $\rightarrow 8 \text{ bit}$

60 kanal 64 QAM $\rightarrow 6 \text{ bit}$

30 kanal 8 PSK $\rightarrow 3 \text{ bit}$

6 kanal 4 PSK $\rightarrow 2 \text{ bit}$

$$120 \times 4000 \times 8 = 3840000 \text{ bps}$$

$$60 \times 4000 \times 6 = 1440000 \text{ bps}$$

$$30 \times 4000 \times 3 = 360000 \text{ bps}$$

$$6 \times 4000 \times 2 = 48000 \text{ bps}$$

$$5688000 \text{ bps} = 5,688 \text{ Mbps}$$

A) upstream için
ilk 10 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2 (65535 + 1)$$

$$\rightarrow 65536 \text{ QAM}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{16}$$

$$C = 64 \text{ Kbps}$$

Geriyse kalan 20 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2 (16383 + 1) \rightarrow 16384 \text{ QAM}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{14}$$

$$C = 56 \text{ Kbps}$$

Toplam upstream bit hızı $64 + 56 = 120 \text{ Kbps}$

B) DownStream için

26 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2 (16383 + 1) \rightarrow 16384 \text{ QAM}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{14}$$

$$C = 56 \text{ Kbps}$$

Gerisi kalan 120 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2 (4095 + 1) \rightarrow 4096 \text{ QAM}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{12}$$

$$C = 48 \text{ Kbps}$$

Toplam downstream bit hızı $56 + 48 = 104 \text{ Kbps}$

Soru: TDM

Dört adet telefon (4KHz) kaynağı zaman bölümlü çoğullama ile çoğullanmak isteniyor. Her bir kaynak sayısallaştırılırken 256 kuantalama seviyesi kullanılmaktadır. TDM sisteminde her kaynak için veri (time slot) 2 karakterdir. Ayrıca her bir TDM çerçevesinde 2 bitlik senkronizasyon biti kullanılmaktadır.

- Sistemi şekil çizerek tasarlayınız.
- Kaynak giriş bit hızlarını.
- Çerçeve hızını
- Çerçeve boyunu
- İletim ortamı (çıkış) bit hızı bulunuz.



b) $4 \cdot 2 \cdot 8 \Rightarrow 64 \text{ Kbps}$

c) TDM çerçeve hızı

$$64 \text{ Kbps} = 64.000 \text{ bps}$$

$$64000/4 = 16000 \text{ çerçeve/sn}$$

d) TDM çerçeve boyutu

$$4 \cdot [2 (\text{veri}) + 2 (\text{senkronizasyon biti})] = 4 \cdot 4 = 16 \text{ bit}$$

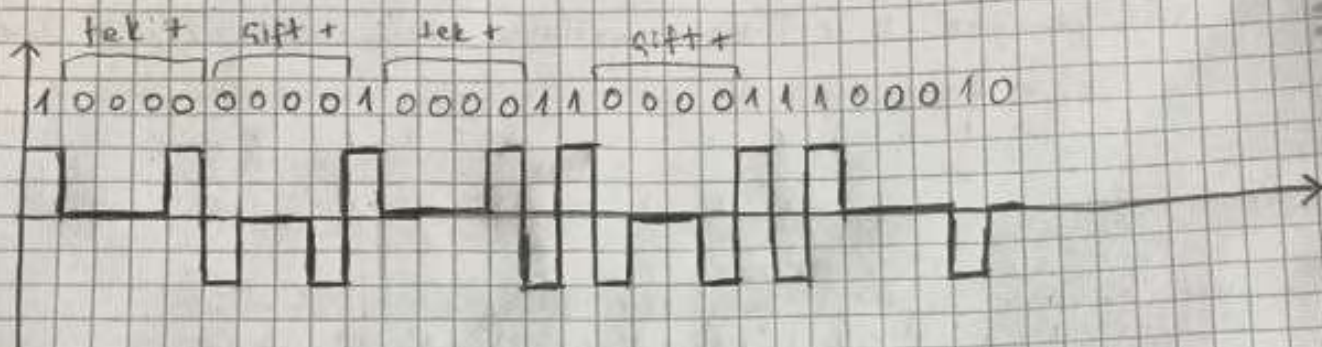
e) TDM çıkış hızı

$$16000 \cdot 16 \text{ bit} \rightarrow 256000 \rightarrow 256 \text{ Kbps}$$

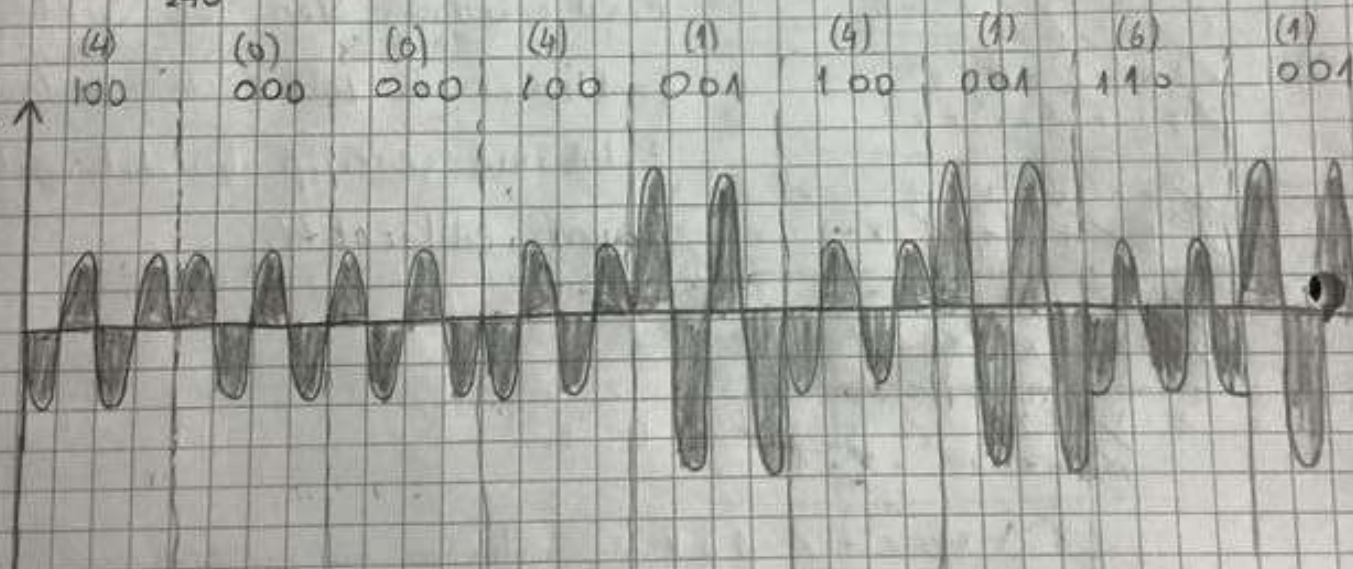
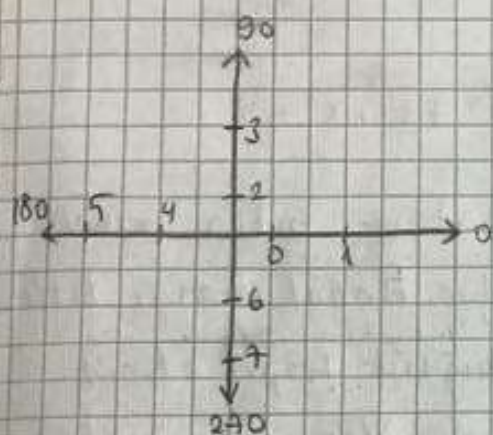
3y6

AMI-HDB3

Aşağıda verilen sayısal veri katarının AMI-HDB3 ve 8BAM kodlama tekniklerine göre gönderilebilmesi için gerekli sinyalleri çizin.



Finalde Sıfırdan bütte çıkabilir.



TDM

- 32 tane ses kanalı vardır. Bu ses kanallarının herbiri 4 kHz'lik bant genişliğine sahiptir. Bu kanalların tümü Nyquist örnekleme teoremine uygun olarak örnekleniyor. Her bir örnekleme 8 bit ile yapılıyor. Bu sistem sonuçları TDM kullanılarak aktarılacak. TDM için her bir çerçeveye 1 bit senkronizasyon biti ilave edilecektir. Herbir kanalın veri hızı ve bit hızı TDM çerçevesinin boyutunu her bir TDM çerçevesinin süresini TDM'in veri hızını bit hızını belirleyin.

32 kanal

4 kHz = 4000 bps Nyquist örnekleme = $2 \cdot 4000 = 8000$ örnekleme

* $8000 \cdot 8 = 64000 = 64$ kbps her kanalın bit hızı

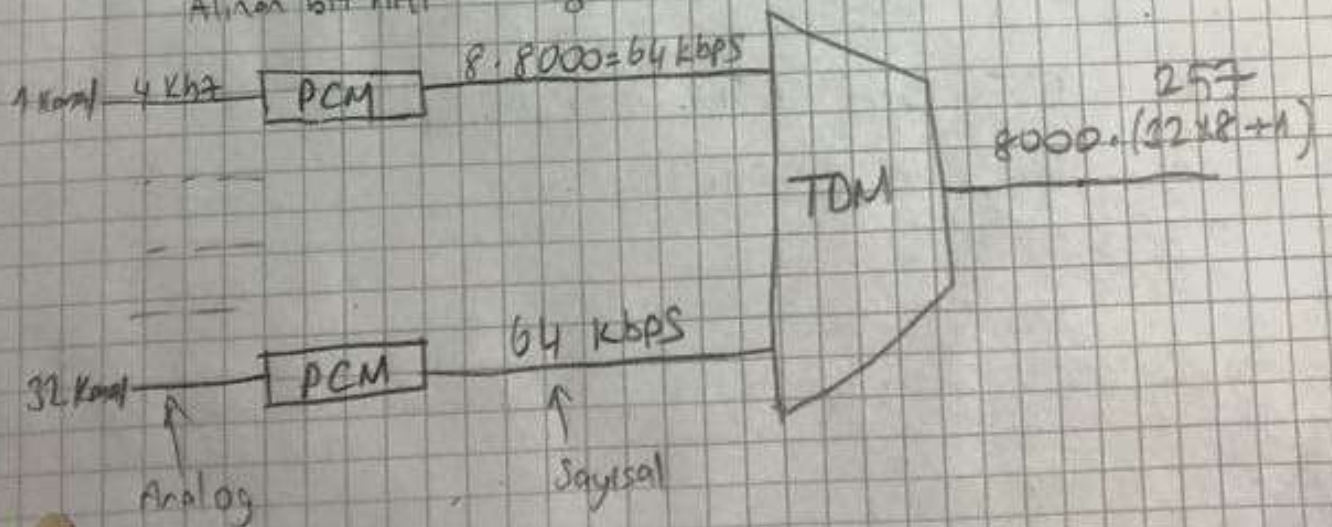
* $8000 \cdot 8 = 64000 = 64$ kbps her kanalın veri hızı

* $32 \cdot 8 + 1 = 257$ bit çerçeve boyutu

* $257 \cdot 8000 = 2048$ kbps TDM veri hızı

* $257 \cdot 8000 = 2056$ kbps TDM bit hızı

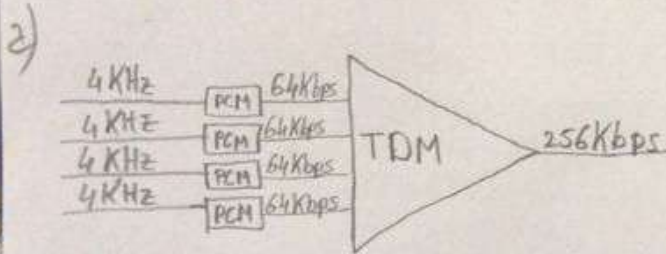
* $\frac{\text{Kanal Hızı}}{\text{Alınan bit hızı}} = \frac{64000}{8} = 8000$ çerçeve hızı



Soru: TDM

Dört adet telefon (4KHz) kaynağı zaman bölmeli çoğullama ile çoğullanmak isteniyor. Her bir kaynak sayısallaştırılırken 256 kuantalama seviyesi kullanılmaktadır. TDM sisteminde her kaynak için veri (time slot) 2 karakterdir. Ayrıca her bir TDM çerçevesinde 2 bitlik senkronizasyon biti kullanılmaktadır.

- Sistemi şekil çizerek tasarlayınız.
- Kaynak giriş bit hızlarını.
- Çerçeve hızını
- Çerçeve boyunu
- İletim ortamı (çıkış) bit hızı bulunuz.



b) $4 \cdot 2 \cdot 8 \Rightarrow 64 \text{ Kbps}$

c) TDM çerçeve hızı

$$64 \text{ Kbps} = 64.000 \text{ bps}$$

$$64000/4 = 16000 \text{ Çerçeve/sn}$$

d) TDM çerçeve boyutu

$$4 \cdot [2 (\text{veri}) + 2 (\text{senkronizasyon biti})] = 4 \cdot 4 = 16 \text{ bit}$$

e) TDM çıkış hızı

$$16000 \times 16 \text{ bit} \rightarrow 256000 \rightarrow 256 \text{ Kbps}$$

2 Kasım 2005 Viçe

1101001100110101

Genel:

$$C_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus M_5 \oplus M_7 \oplus M_9 \oplus M_{11} \oplus M_{12} \oplus M_{14} \oplus M_{16}$$

$$C_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_{10} \oplus M_{11} \oplus M_{13} \oplus M_{14}$$

$$C_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_8 \oplus M_9 \oplus M_{10} \oplus M_{11} \oplus M_{15} \oplus M_{16}$$

$$C_4 = M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_8 \oplus M_9 \oplus M_{10} \oplus M_{11}$$

$$C_5 = M_{12} \oplus M_{13} \oplus M_{14} \oplus M_{15} \oplus M_{16}$$

$$C_1 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$C_2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C_3 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$C_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$C_5 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

Gönderilecek bit dizisi

M ₁₆	M ₁₅	M ₁₄	M ₁₃	M ₁₂	C ₅	M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈	M ₇	M ₆	M ₅	C ₄	M ₄	M ₃	M ₂	C ₃	M ₁	C ₂	C ₁
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0

↑
8 bit

Alınan veri bitleri aynı alıcaya gittiği için, son alıcı test bitlerini hesaplayacak, sonuç yukarıdaki değerlerle aynı olacaktır.

$$C_1 = 0, C_2 = 1, C_3 = 1, C_4 = 0, C_5 = 1$$

Alıcı aldığı test bitleri ile hatıra aldığı test bitlerini XOR'layacak.

$$\begin{array}{r} 11110 \\ \oplus 10110 \\ \hline 01000 \end{array}$$

hatıra gelen (C₄ değeri)

⇒ 8 bitlik ~~ata~~ hatalı aldığına anlayacak. bunun test biti olduğuna karar verip, veri bitleri üzerinde işlem yapmayacaktır.

22 Kasım 2005 Vize

Cevap3:

a) Resim boyutu. 480×500 piksel = 240.000 piksel
Her piksel 32 farklı depolama birimi aldığına göre 5 bitle temsil edilmektedir. Bu durumda

$$\text{Resim boyutu} = 240.000 \text{ piksel} \times 5 \text{ bit} = 1.200.000 \text{ bit}$$

Saniyede 30 resim gönderiyorsa;

~~Kanallık~~ =

$$\text{Bit hızı} = 30 \times 1.200.000 \text{ bit} = 36.000.000 \text{ bps}$$

$$= 36 \text{ Mbps}$$

$$\text{Veri hızı} = 36 \text{ Mbps} / 5 = 7.200.000 \text{ bps} = 7.2 \text{ Mbps}$$

$$b) B = 4.5 \text{ MHz}, \quad C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 35 \text{ dB}$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\text{SNR}) = 35 \text{ dB} \Rightarrow \text{SNR} = 3162$$

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

$$\frac{\log_{10} 3163}{\log_{10} 2} = \frac{3.5}{0.301} = 11.62$$

$$C = 4.5 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 3162) = 4.5 \times 10^6 \times 11.62 = 52.29 \text{ Mbps}$$

$$\log_{10}(1 + \text{SNR}) = 3.5$$

$$C = 20 \text{ Mbps}$$

$$5.19 = 24.5 \text{ Mbps}$$

$$42.1 = 5.11 = \log_{10} 12.9$$

$$11 = 2 \times 5.5 = 11$$

22 Kasım 2005 - Vize

Cevap 4:

4P)	a) FAN değeri	1.1	9.2	15.2	10.3	5.4	2.3	2.7
	b) Kuantlanmış kod değeri	1	9	15	10	5	2	2
	c) PCM kodu	0001	1001	1111	1010	0101	0010	0010

d) Örnekleme hızı

Sinyalin bant genişliği: 4 KHz

Örnekleme için gereken örnekleme hızı: $4000 \times 2 = 8000$ örnekleme/s.

$$\text{Örnekleme süresi} = \frac{1}{2 \cdot 4000} = \frac{1}{8000} = 125 \mu\text{sn}$$

$$\begin{aligned} \text{Bit hızı} &= \text{Örnekleme hızı} \times \text{her örnekleme başına düşen bit sayısı} \\ &= 8000 \times 4 = 32.000 = 32 \text{ kbp.} \end{aligned}$$

e) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

NRZ-L



NR

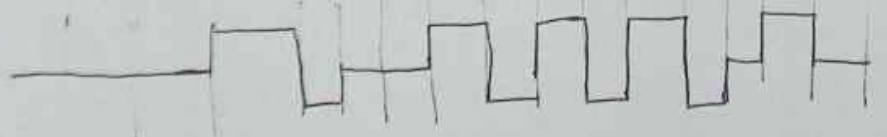
Manchester



0: düşük kenar

1: yükselen kenar

AMI

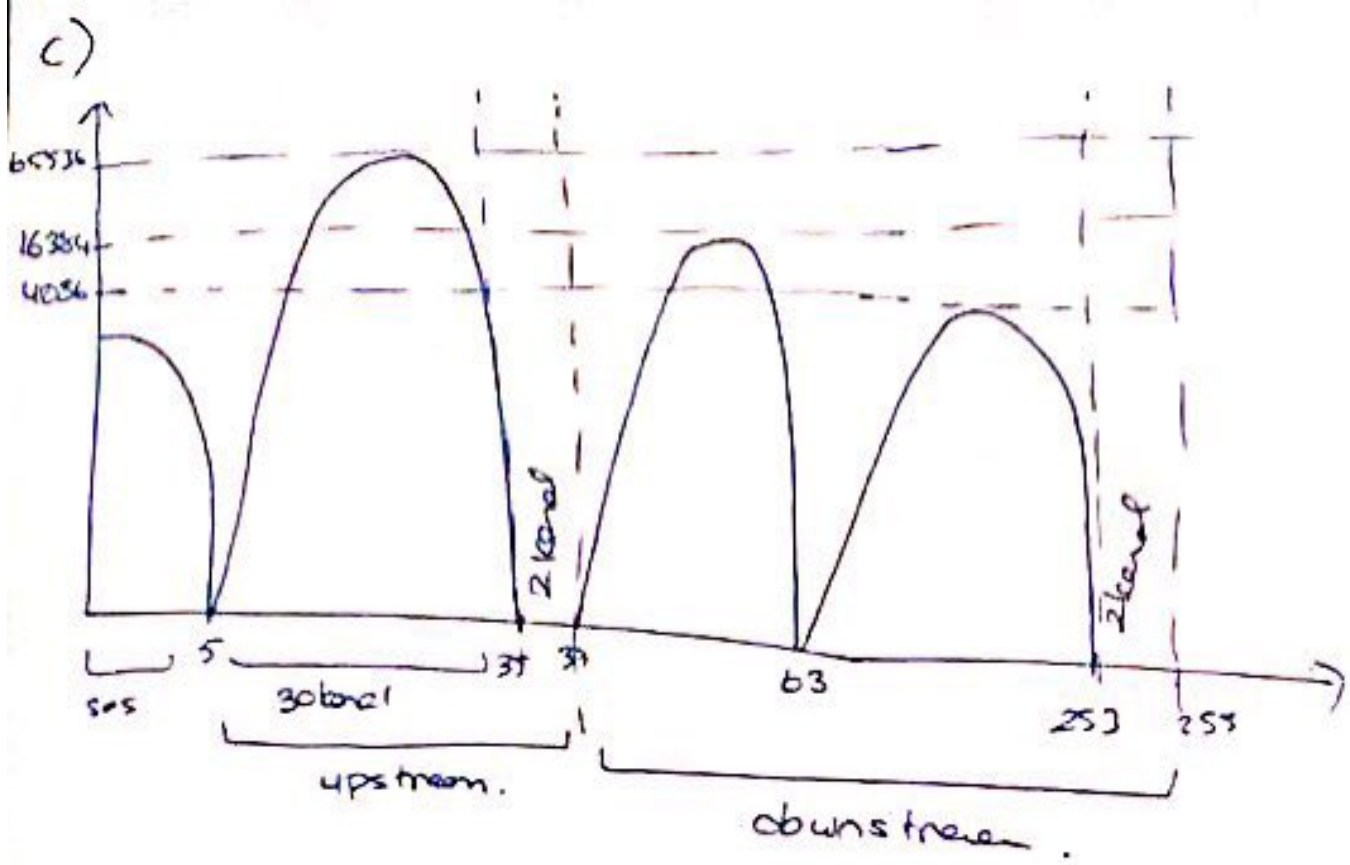


f)

00 01 10 ...



00 - 0°
01 - 90°
10 - 180°
11 - 270°



A) upstream için
ilk 10 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2(65535+1)$$

$$\rightarrow \underline{65536 \text{ QAM}}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{16}$$

$$C = 64 \text{ Kbps}$$

Geriyse kalan 20 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2(16383+1) \rightarrow \underline{16384 \text{ QAM}}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{14}$$

$$C = 56 \text{ Kbps}$$

Toplam upstream bit hızı $64 + 56 = 120 \text{ Kbps}$

B) DownStream için

26 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2(16383+1) \rightarrow \underline{16384 \text{ QAM}}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{14}$$

$$C = 56 \text{ Kbps}$$

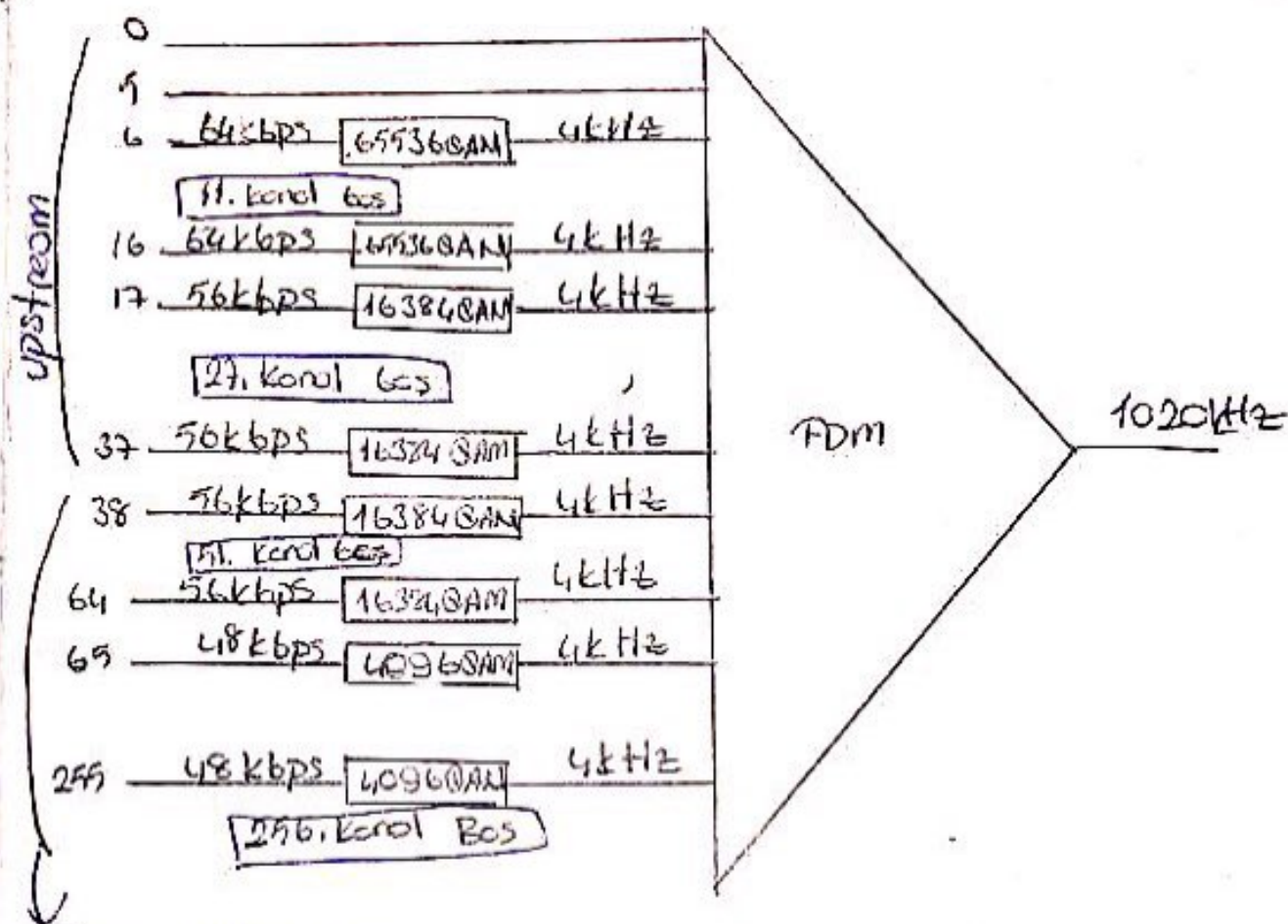
Gerisi kalan 120 kanal için

$$C = 4000 \times \log_2(4095+1) \rightarrow \underline{4096 \text{ QAM}}$$

$$C = 4000 \times \log_2 2^{12}$$

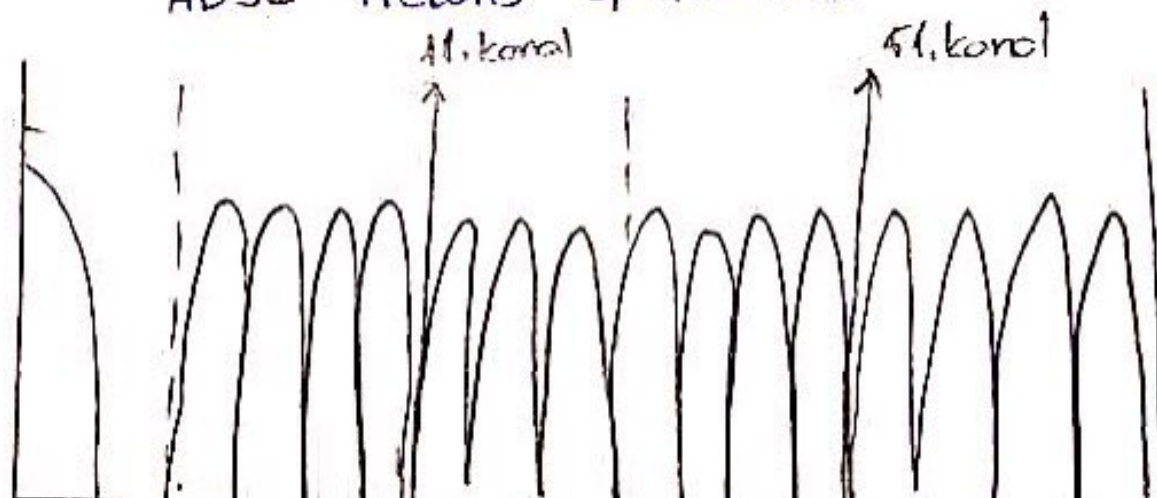
$$C = 48 \text{ Kbps}$$

Toplam downstream bit hızı $56 + 48 = 104 \text{ Kbps}$



down stream

ADSL Frekans Spektrumu



3) 4000 Hz

6 kanal ses

32 kanal upstream

218 kanal downstream

a)

⇒ upstream

2 kanal → 30 kanal
65535

$$C = B \log_2 (SNR + 1)$$

→ 2^{16}

$$= 4000 \log_2 (65535 + 1)$$

$$= 4000 \cdot 16 \quad \leftarrow \text{upstream}$$

$$C = 64000 \rightarrow \text{taşdığı bit}$$



b)

⇒ downstream

2 kanal → 26 kanal → 180 kanal
16383 4087

$$C = 4000 \log_2 (16383 + 1) \rightarrow 2^{14}$$

$$C = 4000 \log_2 (4095 + 1) \rightarrow 2^{12}$$

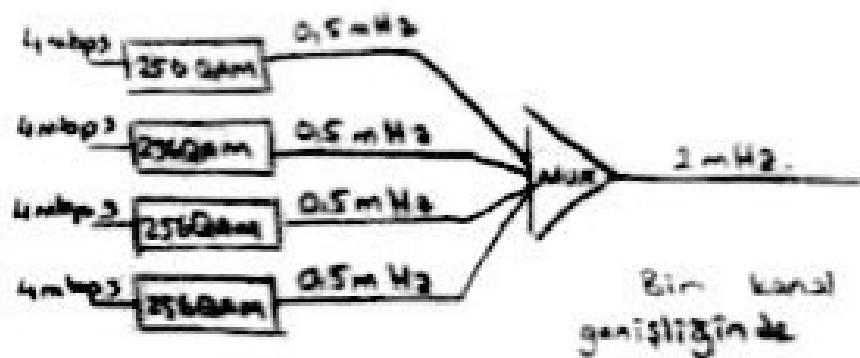
$$C = 4000 \cdot 12 = 48.000 \rightarrow \text{taşdığı bit}$$

$$C = 4000 \cdot 14 = 56.000 \rightarrow \text{taşdığı bit}$$

Down stream

$$\text{taşdığı bit} = 56000 + 48000$$

2010-3) Elmanide 4 farklı kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların her birisi saniyede 500.000 karakter üretmektedir. (Her bir karakter 8 bit boyutundadır.) Bu kaynakları gelen veriler, FDM kullanılarak 2 MHz bant genişliğine sahip bir kanaldan iletilmektedir. Bu iletimi mümkün kılacak tasarımı yapınız. Kullanılacak kodlama tekniğini belirtiniz. Kanalı toplam veri hızını, her bir kaynağın veri hızını, bir karakterin ortalama süresini hesaplayınız.



$$500.000 \times 8 = 4.000.000 \text{ bit} \\ = 4 \text{ Mbps}$$

Her bir kanal $\frac{2}{4} = 0.5 \text{ MHz}$ bant genişliğine sahiptir.

Bir kanal 4 Mbps veri 0.5 MHz bant genişliğinde ileteceği için

$$\frac{4 \text{ Mbps}}{0.5 \text{ MHz}} = 8 \text{ bit/band} \Rightarrow 256 \text{ QAM}$$

kodlama tekniği kullanılmalı

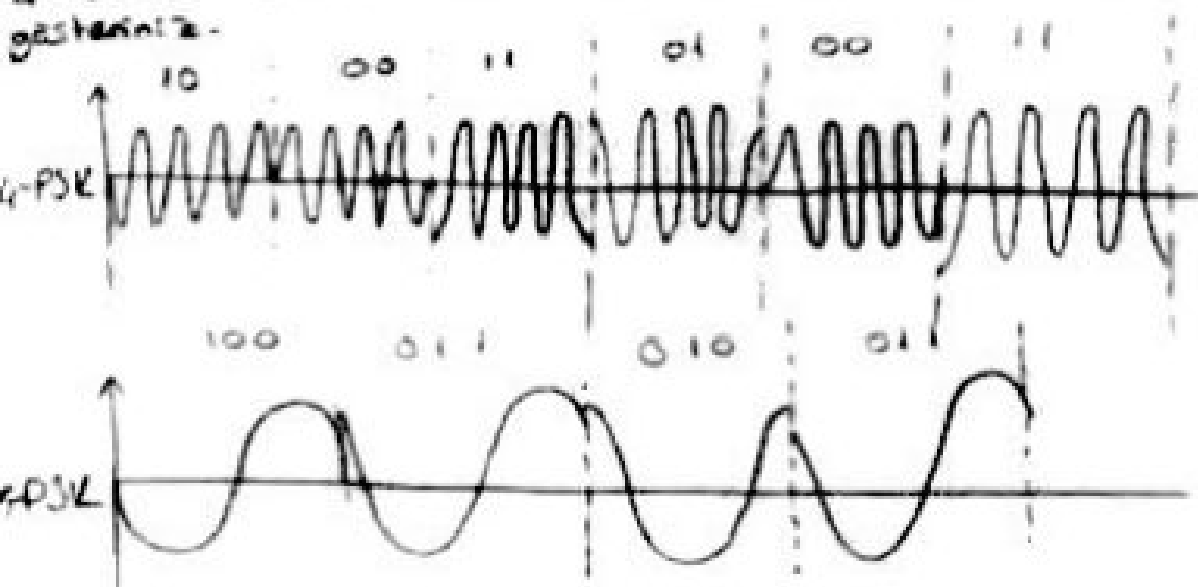
Kanalın toplam veri hızı = 4 Mbps $\times 4 = 16 \text{ Mbps}$ (bit)

$$\frac{16 \text{ Mbps}}{8 \text{ bit}} = 2 \text{ Mbps (byte)}$$

Her bir kanal için veri hızı = $\frac{2 \text{ Mbps}}{4} = 500 \text{ kbps (byte)}$

Her bir karakterin ortalama süresi = $\frac{1}{500} = 0.002 \text{ s}$

2010-4) 100011010011 şeklinde bir veri dizisi olsun. Bu veri dizisini 4-PSK ve 8-PSK kullanarak iletebilen en az kaç bitlik sinyal zaman diliminde gösteriniz.



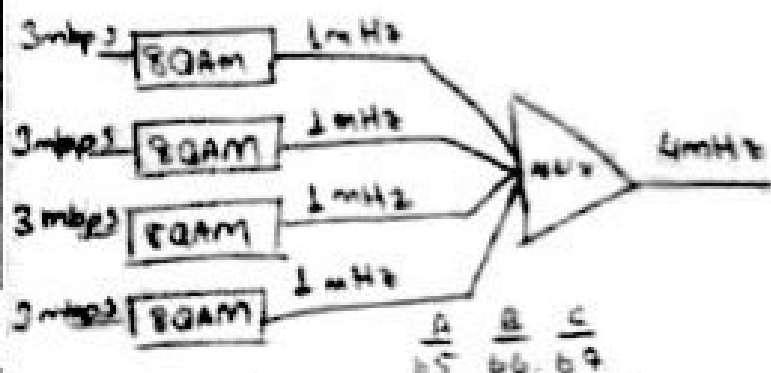
00	0°
01	90°
10	180°
11	270°

000	0°
001	45°
010	90°
011	135°
100	180°
101	225°
110	270°
111	315°

2010-51 30 adet ses kanalıdır var. Bu ses kanallarının her bir 4kHz 'lik bant genişliğine sahiptir. Bu kanalların tümü, Nyquist örnekleme teoremine göre örneklenecektir. Her bir örnekleme, 7 bitle gerçekleştirilecektir. Bu örnekleme sonuçları TDM kullanılarak gönderilecektir. TDM için her bir çerçeveye 1 bitlik senkronizasyon biti ilave edilecektir. Her bir kanalın veri hızı ve bit hızını bulunuz. TDM çerçevesinin büyüklüğü, her bir TDM çerçevesinin süresi, TDM'in veri hızı ve bit hızı bulunuz.

- ① örnekleme hızı = $2 \cdot B = 2 \cdot 4\text{kHz} = 8\text{kHz} = 8.000\text{Hz}$
- ② bit hızı = örnekleme hızı $\cdot$ bit sayısı = $8.000 \cdot 7 = 56.000\text{bps} = 56\text{kbps}$
- ③ TDM büyüklüğü = $(30 \cdot 7) + 1 = 211$ (1 bit TDM için senkron biti)
- ④ TDM süresi = $\frac{1}{\text{Örnekleme hızı}} = \frac{1}{8.000}\text{ms}$
- ⑤ TDM veri hızı = $8.000 \cdot (30 \cdot 7) = 1.680.000\text{bps} = 1,68\text{Mbps}$ (byte)
- ⑥ TDM bit hızı = $8.000 \cdot 30 \cdot (7+1) = 1.680.000\text{bps} = 1,68\text{Mbps}$ (bit)

2011-21 4 adet veri kaynağı her bir saniyede 375.000 karakter (1 karakter 8bit) üretmektedir. Bu sayısal veri kaynakları 1MHz 'lik bant genişliğine sahip olan kanal üzerinden iletim gerçekleştirilmektedir. Verilen bilgilere göre bu durumu FDM kullanımı uygun bir karıştırıcı-göstergeci tasarlayınız. Ayrıca her veri kaynağının ASCII tablosunda aşağıdaki anlamlı karakterlerde 65, 66, 67 değerlerine sahip 'ABC' karakter setini tekrarlandığını kabul ederek, her bir kaynağın iletim ortamına verdiği sinyali çiziniz, ve bir karakterin süresinde tasarlayınız.



$$375.000 \cdot 8 = 3\text{Mbps}$$

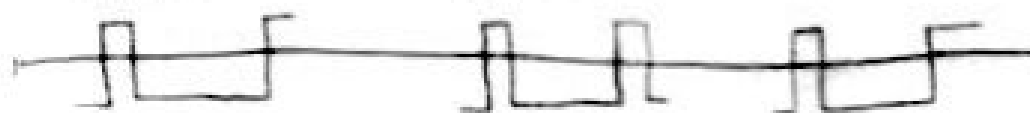
$$\frac{3\text{Mbps}}{1\text{MHz}} = 3\text{bit/Hz} \Rightarrow 8\text{-QAM}$$

$$\frac{A}{65} \quad 01000001$$

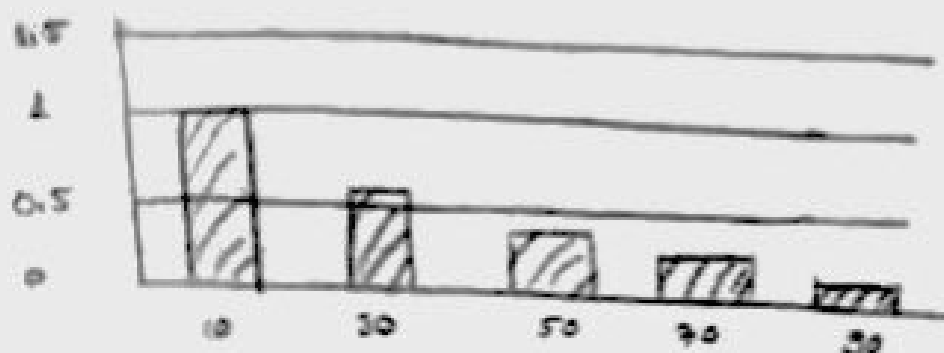
$$\frac{B}{66} \quad 01000010$$

$$\frac{C}{67} \quad 01000011$$

$$\frac{1}{375} = 2,66\text{ms}$$



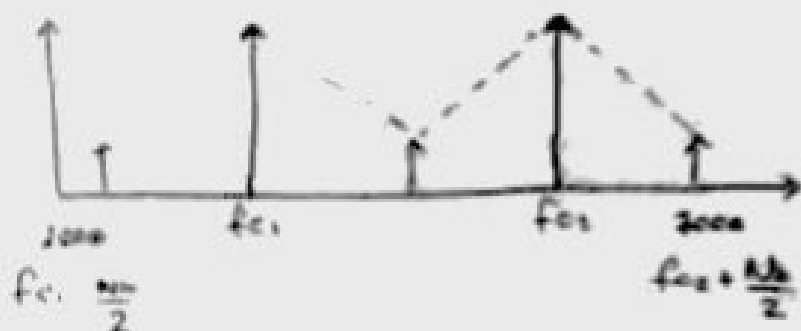
2010-1) Aşağıdaki grafikte frekans domaininde gösterilen sinyalin tam tamsayılı her bir ayık olarak zaman domainindeki karşılığı çiziniz. Verilen sinyalin sadece 2. Harmonik bileşenini zaman domaininde gösteriniz. Verilen ayık için bant genişliğini hesaplayınız.



2010-2) 5.000 Hz bant genişliğine sahip olan 2000 ve 2000 Hz frekans spektrumunda yer alan iletişim kanalı full duplex iletişim için kullanılacaktır. Full duplex iletişim için kullanılan şekilde bu kanalı frekans domaininde çizimini gerçekleştiriniz. Her bir kanal için QPSK ve BPSK kullanıldığında bit ve baud hızlarını hesaplayınız.

$$B_{BW} = 5000 \text{ Hz}$$

$$N_b = \frac{B_{BW}}{2} \Rightarrow \text{full duplex}$$



$$f_{c1} = \frac{B_{BW}}{2}$$

$$f_{c2} = \frac{B_{BW}}{2}$$

$$f_{c1} = \frac{5000}{2} = 2500 \text{ Hz}$$

$$f_{c1} = 2500 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = \frac{5000}{2} = 2500 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = 2500 \text{ Hz}$$

$$N_b = \frac{5000}{2} = 2500 \text{ Hz}$$

QPSK

$$\text{bit hızı} = 2 \cdot 2500$$

$$= 5000 \text{ bps}$$

$$\text{baud hızı} = \text{baud genişliği} = 5000 \text{ Hz}$$

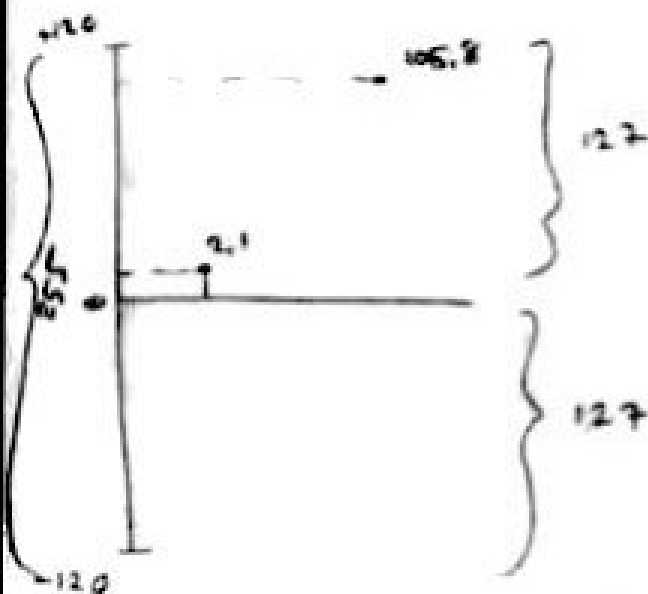
BPSK

$$\text{bit hızı} = 2500$$

$$= 2500 \text{ bps}$$

$$\text{baud hızı} = \text{baud genişliği} = 2500 \text{ Hz}$$

2011-2) 60 Hz'lik frekansta eship elektrikel bir gsa sigalinin -120V'tan +120V'a kadar dazmek bir aralık icaristnde emeklendiği kabul edilmekte ve toplanda da üşnes harmonikçe kadar bir gösterime yapılmak istenmektedir. Buna göre alın her bir PAM değeri, 255 aralıktan birine dazndurmak istenmektedir. Bu emeklerin aktarılması için gerekli bit hızını bulunuz. Ayrıca 2V ve 100V emek noktaları için PCM değerinin ne olduğunu bulup, hat koddanama bini yaptıktan sonra NRZ-L kodlamasına göre sırsal bir sigal dazek ciziniz.



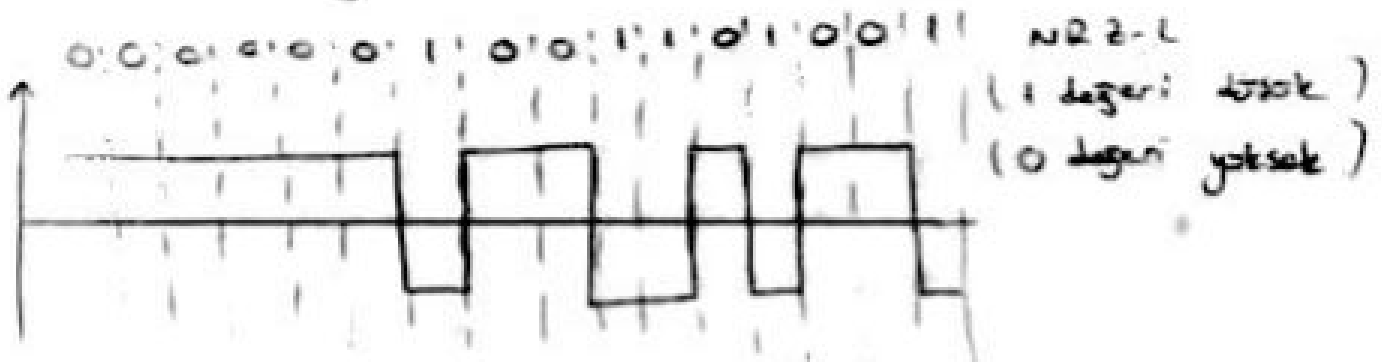
PAM 2.1 105.8
Kuantiz 2 105
PCM 00000010 01101001

1. harmonik $f = 60 \text{ Hz}$.

2. harmonik $f = 120 \text{ Hz}$.

$BW = 120 - 60 = 60 \text{ kHz}$

bit hızı = emeklenmek. - bit sayısı
 $= 120 \cdot 2 \cdot 8$
 $= 1920 \text{ bps}$



$P(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ üreteç fonksiyonunu kullanarak 10011101011 veri dizisine karşılık düşen CNR kodunu bulup göndericinin alıcıya ilettiği bit dizisini yazınız? İletilen bit dizisinin Alıcıya gönderilen 3. ve 7. veri bitlerinin bozulması durumu da alıcının hatayı algılayabilmesi için ne tür işlemler yaptığını modeller halinde yazınız?

çözüm

Üreteç fonksiyonu = $x^7 + x^5 + x^3 + 1$

10011101011 $\rightarrow$ 1
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $x^{10} \quad x^7 \quad x^6 \quad x^5 \quad x^3$ $\Rightarrow x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$

Veri polinomu üretecin en yüksek dereceli terimi ile çarpılır

$x^2(x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1) = x^{12} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7$

$\begin{array}{r} x^{13} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7 \\ \underline{x^{13} + x^{15} + x^{13} + x^{11} + x^{10}} \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} x^7 + x^5 + x^3 + x + 1 \\ \underline{x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x} \end{array}$

$\begin{array}{r} x^{15} + x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^8 + x^7 \\ \underline{x^{15} + x^{13} + x^{14} + x^9 + x^8} \\ \end{array}$

$\begin{array}{r} x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^7 \\ \underline{x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^8 + x^7} \\ \end{array}$

$\begin{array}{r} x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 \\ \underline{x^{13} + x^{11} + x^9 + x^7 + x^6} \\ \end{array}$

$\begin{array}{r} x^8 + x^7 + x^6 \\ \underline{x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + x} \\ \end{array}$

$\begin{array}{r} x^4 + x^2 + x \\ \underline{x^4 + x^5 + x^3 + x + 1} \\ \end{array}$

$\begin{array}{r} 11 \quad 14 \quad 13 \quad 12 \quad 10 \quad 8 \quad 7 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \\ x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + 1 \\ \text{CRC} \end{array}$

$\begin{array}{r} 17 \quad 16 \quad 15 \quad 14 \quad 13 \quad 12 \quad 11 \quad 10 \quad 9 \quad 8 \quad 7 \quad 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \end{array}$

10011101011011111

* 3 ve 7. bitler bozulursa alıcı tarafından bu bit dizisinin tanımlandığı polinomi, Üreteç fonksiyonuna bölündüğünde kalan sıfır çıkarsa...

$$10011101011 \rightarrow 1$$

x_{10} x_7 x_6 x_5 x_3 x

$$x^2(x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1) = x^{12} + x^{14} + x^{13} + x^{12} +$$

$$\begin{array}{ccccccc} \cancel{x^{15}} & + x^{14} & + x^{12} & + \cancel{x^{11}} & + \cancel{x^8} & + x^7 \\ \cancel{x^{13}} & + x^{13} & + \cancel{x^{11}} & + x^9 & + \cancel{x^8} & \end{array}$$

~~$$\begin{array}{ccccccc} x^{14} & + & x^{13} & + & x^{12} & + & x^9 & + & x^7 \\ x^{14} & + & x^{12} & + & x^{10} & + & x^8 & + & x^6 \end{array}$$~~

$$\cancel{x^{13}} + x^{10} + \cancel{x^9} + x^8$$

$$\cancel{x^5} + x^{11} + \cancel{x^3} + x^7 + x^6$$

$$\begin{array}{cccccc} \cancel{+x^4} & +x^{10} & +x^8 & +x^7 & +x^6 & \\ \cancel{+x^5} & +x^9 & +x^7 & +x^5 & +x^4 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \cancel{x^0} & + & \cancel{x^1} & + & \cancel{x^2} & + & \cancel{x^3} & + & \cancel{x^4} & + & \cancel{x^5} \\ \cancel{x^6} & + & \cancel{x^7} & + & \cancel{x^8} & + & \cancel{x^9} & + & \cancel{x^{10}} & + & \cancel{x^{11}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^8 + x^7 + x^6 \\ \underline{x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2} \\ -x^5 - x^4 - x^3 - x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^7 + x^6 + x^3 + x + 1 \\ \hline \end{array}$$

$$x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$x^{17} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7$$

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1

1001110101101

* Örneğin 7 bitler bozulursa
bu bit dizisinin tanımlanmış
Üretilen fonksiyonuna göre
kolon sıfır çıkması gibi
farklı bir değer çıkacaktır.
bit dizisinin hatalı olduğu anlaşılmaz.

$x(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ üreteç fonksiyonunu kullanarak 10011101011 veri dizisine karşılık düşen CNR kodunu bulup göndericinin alıcıya ilettiği bit dizisini yazınız? İletilen bit dizisinin Alıcıya gönderilen 3. ve 7. veri bitlerinin bozulması durumu da alıcının hatayı algılayabilmesi için ne tür işlemler yaptığını modeller halinde yazınız?

çözüm

Üreteç fonksiyonu = $x^7 + x^5 + x^3 + 1$

10011101011 $\rightarrow$ 1
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $x^{10} \quad x^7 \quad x^6 \quad x^5 \quad x^3$ $\Rightarrow x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$

Veri polinomu üretecin en yüksek dereceli terimi ile çarpılır

$x^2(x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1) = x^{12} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7$

$\begin{array}{r} x^{13} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7 \\ \underline{x^{13} + x^{15} + x^{13} + x^{11} + x^{16}} \end{array} \quad \begin{array}{r} x^7 + x^5 + x^3 + x + 1 \\ \underline{x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x} \end{array}$

$\begin{array}{r} x^{15} + x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^8 + x^7 \\ \underline{x^{15} + x^{13} + x^{14} + x^9 + x^8} \end{array}$

$\begin{array}{r} x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^7 \\ \underline{x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^8 + x^7} \end{array}$

$\begin{array}{r} x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 \\ \underline{x^{13} + x^{11} + x^9 + x^7 + x^6} \end{array}$

$\begin{array}{r} x^8 + x^7 + x^6 \\ \underline{x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + x} \end{array}$

$\begin{array}{r} x^4 + x^2 + x \\ \underline{x^4 + x^5 + x^3 + x + 1} \end{array}$

$\begin{array}{r} 11 \quad 14 \quad 13 \quad 12 \quad 10 \quad 8 \quad 7 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \\ x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + 1 \\ \text{CRC} \end{array}$

$\begin{array}{r} 17 \quad 16 \quad 15 \quad 14 \quad 13 \quad 12 \quad 11 \quad 10 \quad 9 \quad 8 \quad 7 \quad 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \end{array}$

10011101011011111

* 3 ve 7. bitler bozulursa alıcı tarafından bu bit dizisinin tanımlandığı polinomi, Üreteç fonksiyonuna bölündüğünde kalan sıfır çıkarsa...

0 0 1 1 1 0 0 1 (8 bit) bit dizisini hamming kodlaması (H0,2) gönderebilmek için gerekli test bitlerini bulup verici tarafından gönderilecek bit dizisini belirle. Gönderilecek bit dizisinin iletim ortamından aktarılması sırasında sağdan 7. bitin bozulduğu varsayalım. Alıcı işleminin bu hatayı tespit etmek için yaptığı işlemleri gösterin.

0 0 1 1 1 0 0 1
 $M_8 \ M_7 \ M_6 \ M_5 \ M_4 \ M_3 \ M_2 \ M_1$

$$C_1: M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus M_5 \oplus M_7$$

$$C_2: M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \oplus M_7$$

$$C_3: M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_8$$

$$C_4: M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_8$$

Test bitleri

$$C_1: 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C_2: 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C_3: 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

$$C_4: 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

Göndericinin iletim ortamına vereceği bit dizisi

$M_8 \ M_7 \ M_6 \ M_5 \ C_4 \ M_4 \ M_3 \ M_2 \ C_3 \ M_1 \ C_2 \ C_1$
 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
 ↑ 7-bit

(Mesaj + test bitleri)

Alıcı taraf

M_4 olmaları yeniden hesapla (M_4 yerine 0 yazarak)

$$C_1: 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$C_2: 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$C_3: 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

$$C_4: 0 \text{ etki almaz}$$

$C_4 \ C_3 \ C_2 \ C_1$

0 1 1 1

0 0 0 0

0 1 1 1

7'ye eşittir, yani 7-bit bozulmuşdur. 0 alınan M_4 1 yapılır böylece hata seçilmiş ve düzeltilmiş olur.

Hamming Kodlama (16 bit)

* 1101 0011 0011 0101 (16 bit) bit dizisini Hamming Kodlaması (HD,2) göre gönderebilmek için gerekli test bitlerini bulup verici tarafından gönderilecek bit dizisini belirleyiniz. Hata üzerinden gönderilen bit dizisinin 8 bitinde bir hata olduğunu varsayarak alıcının hata dinleme mekanizmasını nasıl gerçekleştirdiğini aşamalarıyla birlikte çözümleyiniz.

m_{16}	m_{15}	m_{14}	m_{13}	m_{12}	m_{11}	m_{10}	m_9	m_8	m_7	m_6	m_5	m_4	m_3	m_2	m_1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1

$$C_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus M_5 \oplus M_7 \oplus M_9 \oplus M_{11} \oplus M_{12} \oplus M_{14} \oplus M_{16}$$

$$C_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_{10} \oplus M_{11} \oplus M_{13} \oplus M_{14}$$

$$C_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_8 \oplus M_9 \oplus M_{10} \oplus M_{11} \oplus M_{15} \oplus M_{16}$$

$$C_4 = M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_8 \oplus M_9 \oplus M_{10} \oplus M_{11}$$

$$C_5 = M_{12} \oplus M_{13} \oplus M_{14} \oplus M_{15} \oplus M_{16}$$

$$C_1 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = \boxed{0}$$

(xor işlemi yapıyoruz)

Hamming Devam (16 bit)

Gönderilecek bit dizisi

M_{15}	M_{14}	M_{13}	M_{12}	C_5	M_6	M_{10}	M_9	M_8	M_7	M_6	M_5	C_4	M_4	M_3	M_2	C_3	M_1	C_2	C_1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0

8. bit bozuk olduğu C_4 değiştirilip (0'sa 1, 1'sa 0 yapılır) yeni test bitleri ile tekrar xor işlemi yapılır.

Alınan veri bitleri aynı olacağı için, alıcı test bitlerini hesaplayacak, sonuç yukarıdaki değerlerle aynı olacaktır.

$$C_1=0, C_2=1, C_3=1, C_4=0, C_5=1$$

Alıcı aldığı test bitleri ile hatları aldığı test bitlerini xorlayacak

11110 → Hatları gelen (C_4 değişti)

⊕ 10110

01000

⇒ 8. bitin hatalı olduğunu anlayacak

Bunun test biti olduğunu karar verip, veri bitleri üstlerinde işlem yapmayacaktır.

Eğer hatalı bit (M_1, M_2) gibi bir bit olsaydı 0 bitin bulunduğu test bitleri xor işlemine

xor

00 → 0 tekrar tabii tutulup yeni değeri hesaplanır.

01 → 1

10 → 1

11 → 0

örnek: M_{10} bozuk, $C_1 + C_3 - C_5$ tekrar hesaplanır.

Not $\Rightarrow$ Parity lojik 1 denildiğinde başlabaiti 0 dur biti 1
eğer lojik ifadesi geçmiyorsa başla biti 1 dur biti 0 alıyosun

FINAL PARİTY

RS-232 bağlantı arayüz standartlarına göre iki bilgisayar arası
10010111 00101101 10011110 veri bitleri sırasıyla 2 bit
ve 5 bit boşluk senderi kullanılarak asenkron bir şekilde
56000 bit/sn 8. veri biti 1 parity (Even) 2 stop biti bağlantı
parametreleriyle bit dizisi olarak gönderilmektedir.

* Yukarıda verilen bit dizilerini temsil edilen fiziksel ortam kablo
simyollerini, başlangıç bitinde dikkate alarak RS-232 arayüz
standartlarına göre çiziniz?

* İletim sırası?

* Bu seri not üzerinde iletilen bit hızı ve veri hızı?

Gözüm

* Birinci veri biti için

Not = Veri bitindeki 1'ler çift ise parity
0 Tek ise parity 1

Başlangıç
1

Veri biti
10010111

Parity
1

Stop biti
00

* 2. veri biti için

Başlangıç
1

Veri biti
00101101

Parity
0

Stop biti
00

* 3. veri biti için

Başlangıç
1

Veri biti
10011110

Parity
1

Stop biti
00

110010111100 / 00 / 100101101000 / 000000 / 1100111101
2 bit
Boşluk

Lojik Parite Servisi

RS-232 bağlantı arayüz standartlarına göre

111010100110001110 bit dizisi isteniyor 9600 bit/sn
7 veri biti, 1 parity biti (even) 1 stop biti (lojik 1) yapılandırılmıştır

1) RS-232 arayüz standartlarına göre fiziksel kablo sinyali ni gösteriniz?

2) iletim süresi

3) Bu seri hat üzerindeki iletilen max kullancı veri hızı nedir?

Çözüm

① $\frac{1110101}{1. \text{veri Biti}} / \frac{0010011}{2. \text{veri Biti}} / \frac{0001110}{3. \text{veri Biti}}$

1. veri Biti

Başlama Biti
0

Veri Biti
1110101

Parity
1

Stop Biti
1

2. veri Biti

Başlama Biti
0

Veri Biti
0010011

Parity
1

Stop Biti
1

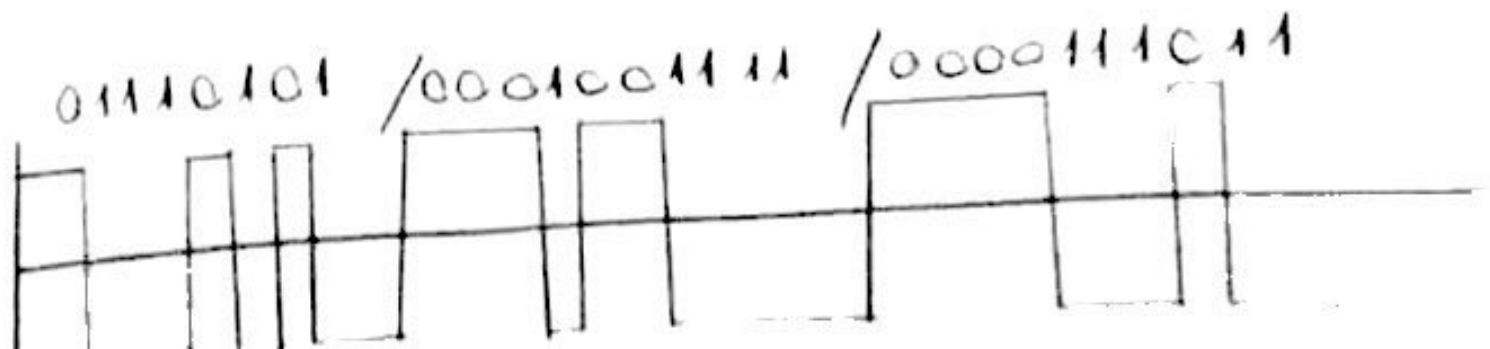
3. veri Biti

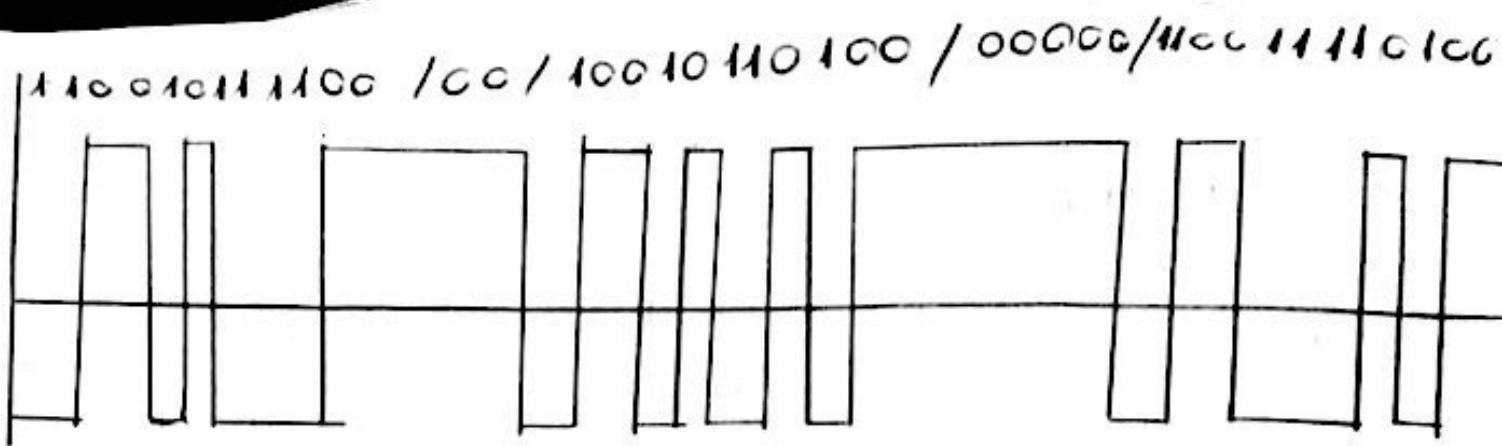
Başlama Biti
0

Veri Biti
0001110

Parity
1

Stop Biti
1





b) $\begin{array}{l} \text{Bütün bitleri alındığı takdirde} \\ 1 \text{ sn } 5600 \text{ bit} \\ \times \quad 43 \text{ bit ise} \end{array}$

$\text{İletim Süresi} = 7,678 \times 10^{-3} \text{ sn}$

c) $\begin{array}{l} 43 \text{ bit} \quad 24 \text{ bit} \\ 5600 \text{ bit} \quad \times \end{array} \Rightarrow x = 3127 \text{ bit/sn}$

NRZ-L kodlamada 1 sinyal 2 bit temsil ettiğinden

$\text{band} = 5600 = S = \frac{1}{2} N \times \frac{1}{\frac{1}{1}} = \frac{N}{2}$

$N = 2 \times 5600 = 11200 \text{ bit/sn}$

$$\begin{array}{rcl}
 2) & 1 \text{ sn} & 9600 \text{ bit/sn} \\
 & \times & 30 \text{ bit/sn} \\
 \hline
 \end{array}$$

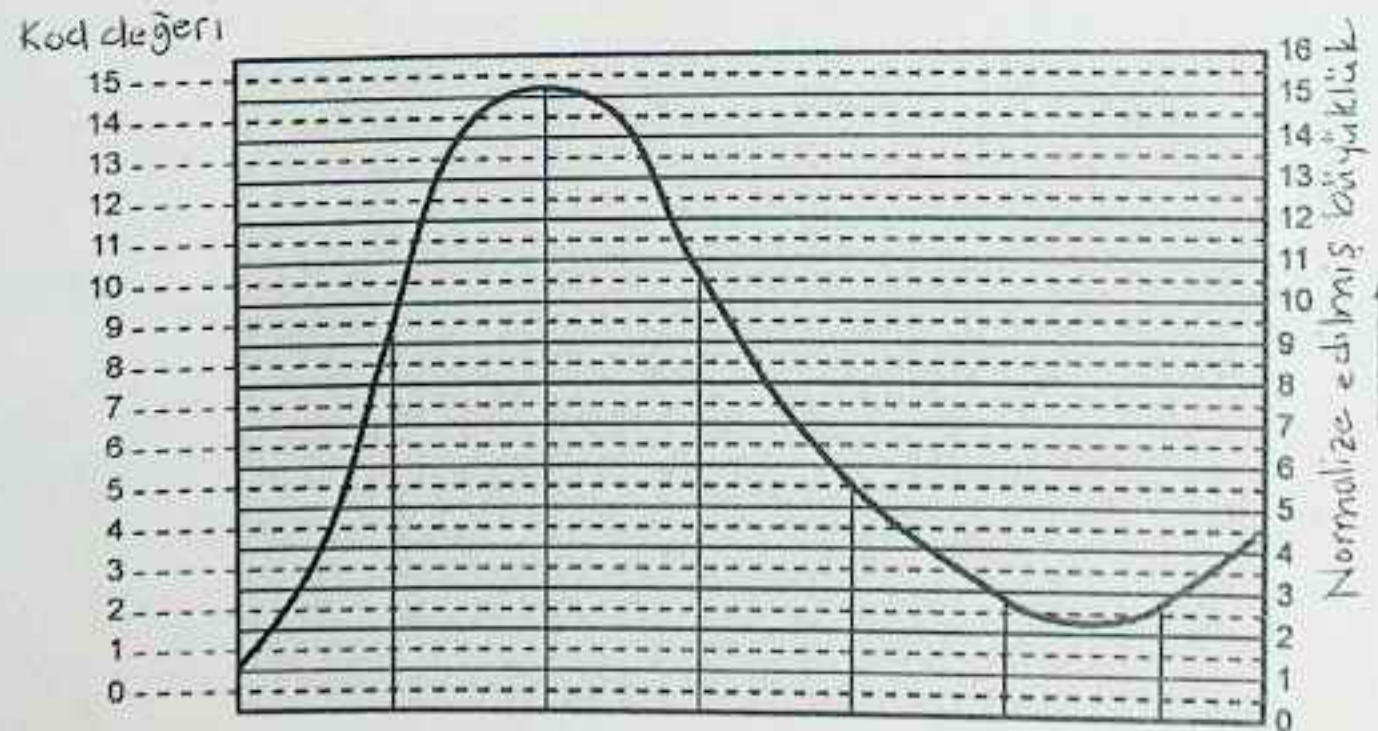
$$\text{İletim süresi} = \underline{3,125 \cdot 10^{-3} \text{ sn}}$$

3) NRZ-L de max veri hızı için

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{2} \times N \times \frac{1}{1} = \frac{N}{2} \\
 &= 9600 \times 2 = \underline{19200 \text{ bps}}
 \end{aligned}$$

VERİ VE BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ VİZE SINAVI

1. **1101001100110101 (16 bit)** bit dizisini Hamming kodlamasına (HD,2) göre gönderebilmek için gerekli test bitlerini bulup, verici tarafından gönderilecek bit dizisini belirleyiniz? Hat üzerinden gönderilen bit dizisinin 8.bitinde bir hata oluştuğunu varsayarak alıcının hata düzeltme mekanizmasını nasıl gerçeklediğini aşamalarıyla birlikte çözümleyiniz? (30P)
2. $s(t) = 15 \sin(16\pi t + 3\pi/2)$ sinyalinin zaman ve frekans domenindeki karşılığını çiziniz? (10P)
3. Sayısallaştırılmış bir TV resmi 480 x 500 piksel kullanan bir kaynaktan iletildiği varsayılmaktadır. Her bir piksel 32 farklı değerden birini almaktadır. (20P)
 - a. Bu kaynak saniyede 30 resim gönderiyorsa veri hızını bulunuz?
 - b. Bu TV resmi 4.5 MHz'lik bir bandgenişlikli ve 35 dB'li bir sinyal gürültü oranına sahip bir kanal üzerinden gönderilmek isteniyorsa kanalın bandgenişliğini bulunuz?
4. Aşağıda verilen 4 KHz'lik bandgenişliğine sahip bir ses sinyali, Darbe Kod Modülasyonu (PCM) kullanılarak sayısallaştırılıp sayısal bir iletim ortamı üzerinden iletilmek istenmektedir.
 - a. Sinyalin Darbe genlik modülasyonuna göre PAM değerini bulunuz? (4P)
 - b. Kuantalama sonucu kod değerini bulunuz? (4P)
 - c. PCM kodunu üretiniz? (6P)
 - d. Bu sinyalin iletilebilmesi için gerekli olan örnekleme hızını, örnekleme süresini ve bit hızını bulunuz? (6P)
 - e. PCM kodunu NRZ-L, Manchester, AMI kodlama tekniklerini kullanarak sayısal bir sinyal haline getiriniz? (Gerekliyse başlangıç değerleri keyfi alınabilir) (12P)
 - f. PCM kodunu 4-PSK yöntemi kullanarak analog bir sinyal haline getiriniz? (8P)



Cevap 1:

$$C_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus M_5 \oplus M_7 \oplus M_9 \oplus M_{11} \oplus M_{12} \oplus M_{14} \oplus M_{16}$$

$$C_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_{10} \oplus M_{11} \oplus M_{13} \oplus M_{14}$$

$$C_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_8 \oplus M_9 \oplus M_{10} \oplus M_{11} \oplus M_{15} \oplus M_{16}$$

$$C_4 = M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_8 \oplus M_9 \oplus M_{10} \oplus M_{11}$$

$$C_5 = M_{12} \oplus M_{13} \oplus M_{14} \oplus M_{15} \oplus M_{16}$$

$$C_1 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$C_2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C_3 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$C_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$C_5 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

Gönderilecek bit dizisi

M ₁₆	M ₁₅	M ₁₄	M ₁₃	M ₁₂	(C ₅)	M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈	M ₇	M ₆	M ₅	(C ₄)	M ₄	M ₃	M ₂	M ₁	(C ₃)	M ₁	(C ₂)	(C ₁)
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0

↑
8 bit

Alınan veri bitleri aynı olacağı için, son alıcı test bitlerini hesaplayacak, sonra yukarıdaki değerlerle aynı olacaktır.

$$C_1 = 0, C_2 = 1, C_3 = 1, C_4 = 0, C_5 = 1$$

Alıcı aldığı test bitleri ile hatıra aldığı test bitlerini XOR'layacak.

$$\begin{array}{r} 11110 \\ \oplus 10110 \\ \hline 01000 \end{array}$$

hatıra gelen (C₄ değeri)

⇒ 8 bitlik ~~data~~ hatalı alındığını anlatacak. bunun test biti olduğuna karar verip, veri bitleri üzerinde işlem yapmayacaktır.

22 Kasım 2006 Vize

Cevap:

a) Resim boyutu: 480×500 piksel = 240.000 piksel
Her piksel 32 farklı derinden birini aldığına göre 5 bitle temsil edilmektedir. Bu durumda

$$\text{Resim boyutu} = 240.000 \text{ piksel} \times 5 \text{ bit} = 1.200.000 \text{ bit}$$

Saniyede 30 resim gönderiyorsa;

Kanallık =

$$\text{Bit hızı} = 30 \times 1.200.000 \text{ bit} = 36.000.000 \text{ bps}$$

$$= 36 \text{ Mbps}$$

$$\text{Veri hızı} = 36 \text{ Mbps} / 5 = 7.200.000 \text{ bps} = 7.2 \text{ Mbps}$$

$$b) B = 4.5 \text{ MHz}, \quad C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 35 \text{ dB}$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\text{SNR}) = 35 \text{ dB} \Rightarrow \text{SNR} = 3162$$

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

$$\frac{\log_{10} 3163}{\log_{10} 2} = \frac{3.5}{0.301} = 11.62$$

$$C = 4.5 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 3162) = 4.5 \times 10^6 \times 11.62 = 52.29 \text{ Mbps}$$

$$\log_2(1 + 3162) = 11.62$$

$$C = 2B \log_2 M$$

$$52.29 = 2 \times 4.5 \log_2 M$$

$$52.29 = 9 \log_2 M \Rightarrow \log_2 M = 5.81 \Rightarrow M = 2^{5.81} = 56.7$$

22 Kasım 2005 - Vize

Cevap 4:

(4P)	a) FAN değeri	1.1	9.2	15.2	10.8	5.4	2.3	2.7
	b) Kuantlanmış kod değeri	1	9	15	10	5	2	2
	c) PCM kodu	0001	1001	1111	1010	0101	0010	0010

d) Örnekleme hızı

Sinyalin bant genişliği: 4 kHz

Örnekleme için gereken örnekleme hızı: $4000 \times 2 = 8000$ örnekleme/s

$$\text{Örnekleme süresi} = \frac{1}{2 \cdot 4000} = \frac{1}{8000} = 125 \mu\text{s}$$

Bit hızı = örnekleme hızı $\times$ her örneğe bağlı olan bit sayısı

$$= 8000 \times 4 = 32.000 = 32 \text{ kbp}$$

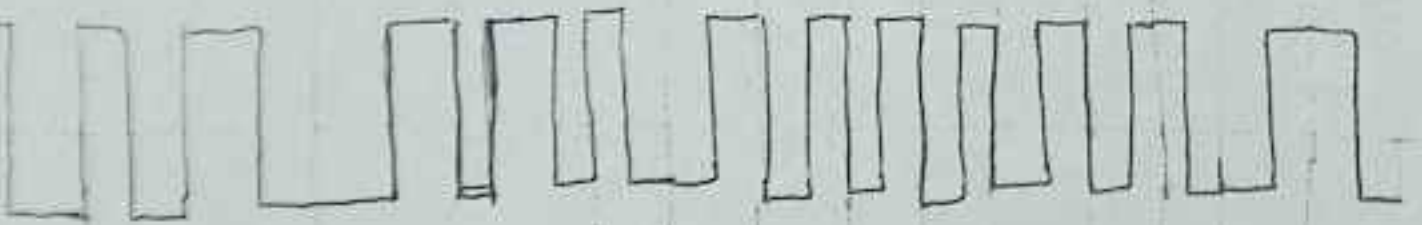
e) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

NRZ-L



NR

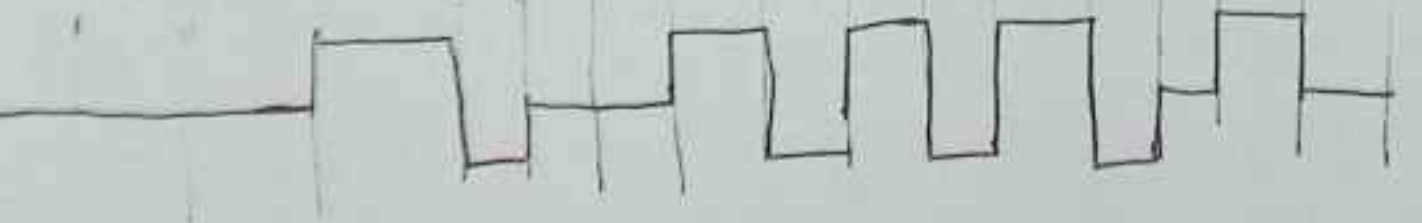
Manchester



0: düşük kenar

1: yükselen kenar

AMI



f)

00

01

10



00 — 0°
01 — 90°
10 — 180°
11 — 270°

VERİ VE BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİ VİZE SINAVI

Bilgisayar B'nin, Bilgisayar A'dan (B245B)₁₆ içeriğine sahip CRC mekanizmasıyla kodlanmış bir mesaj aldığı kabul edilmektedir. Alıcı ve verici (107)₁₆ CRC üreticini kullandığına göre (30P)

- Bilgisayar B ve A arasında doğru bir iletişim sağlanmamıştır. İşlem yaparak gösteriniz?
- Bilgisayar A'nın gönderdiği veriyi ve CRC kodunu bulunuz?

2. 100010110001 sayısal verinin Amplitude Shift Keying (ASK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), 4-PSK ve 8-PSK kodlama teknikleri kullanılarak iletilmesi için verici tarafından oluşturulması gereken analog sinyalleri ayrı ayrı çiziniz? Bu sinyalin iletimi için 3000 Hz'lik bir bandgenişliği gerektiği kabul edilirse, her bir kodlama durumu için baud hızlarını ve bit hızlarını ayrı ayrı hesaplayınız? (20P)

3. $s(t) = 10 \cdot \sin(10\pi t + 3\pi/2) + 50$ olan (10Hz) sinyalinin zaman ve frekans domainindeki karşılıklarını çiziniz? (15P)

4. 10000000010000110000111000101 şeklinde olan sayısal bir veriyi HDB3 kodlama sistemine göre iletmek için gerekli olan sayısal sinyal çiziniz? (10P)

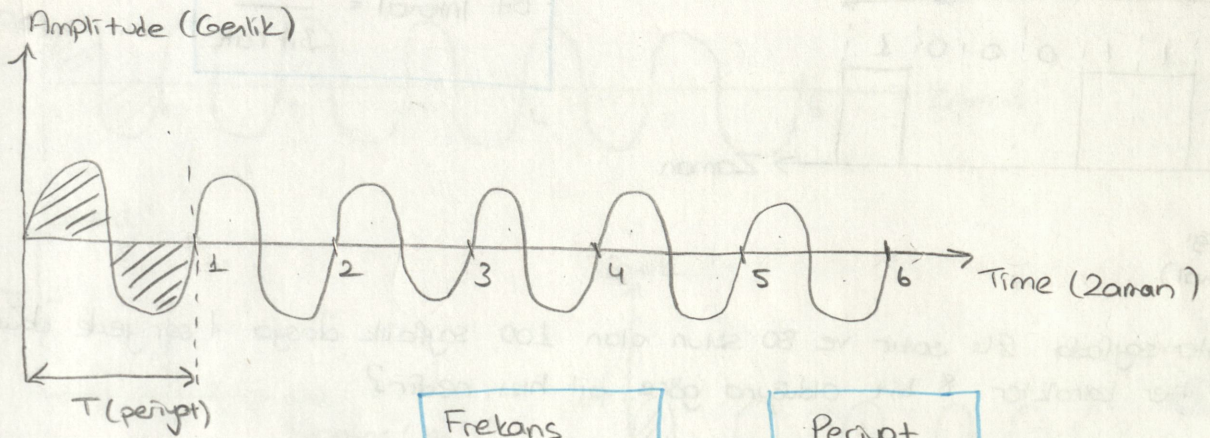
Not1: İlk 1 sayısal veri için + gerilim seviyesinden başlayınız.

Not2: Odd+ → 000+, Odd- → 000-, Even+ → -00-, Even- → +00- HDB3 bilgilerini kullanınız.

5. RS-232 bağlantı arayüz standardına göre iki bilgisayar arasında 100111010010100001110011 bit dizisi gönderilmek istenmektedir. Bağlantı parametreleri, 19200 bit/sn, 8 veri biti, 1 parity biti (Even), 2 Stop biti olarak yapılandırılmıştır. (25P)

- Yukarıda verilen bit dizisini temsil eden fiziksel ortam (kablo) sinyalini, RS-232 arayüz standardını dikkate alarak çiziniz?
- İletimin ne kadar süre içerisinde tamamlandığını bulunuz?
- Bu seri hat üzerinden iletebilen maksimum kullanıcı veri hızı (bit/sn) nedir, bulunuz?

Periyodik Analog Sinyaller



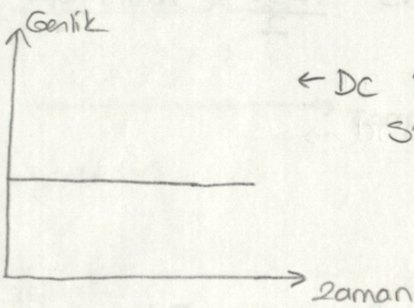
Periyodu: $\frac{1}{f}$ s

Frekans

$$f = \frac{1}{T} \text{ Hz}$$

Periyot

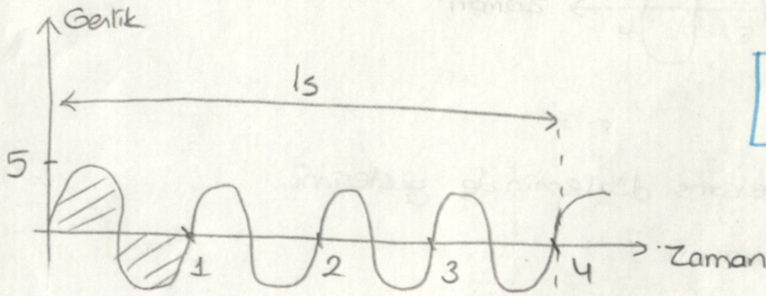
$$T = \frac{1}{f} \text{ s}$$



★ Hız değişmeyen sinyalin frekansı 0 ve periyodu sonsuzdur.

★ Anı değişen sinyalin periyodu 0 frekansı sonsuzdur.

Sinus Dalgası ve Matematiksel Gösterimi



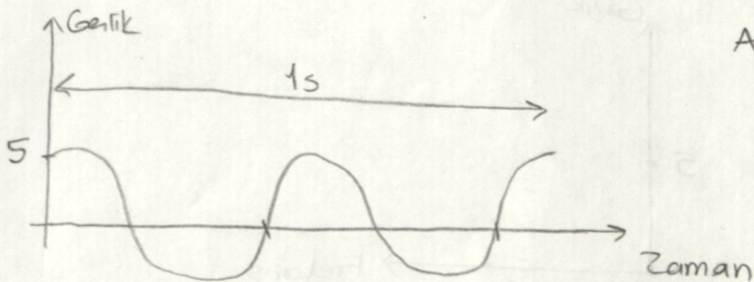
$$\sin(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

Genlik

Faz Açısı
(Çıkış Açısı)

$A=5 \quad f=4 \text{ Hz} \quad \phi=0^\circ$

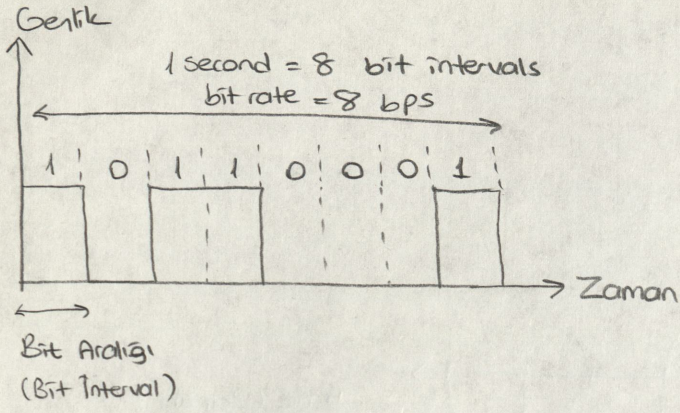
$$s(t) = 5 \sin(2\pi 4t)$$



$A=5 \quad f=2 \text{ Hz} \quad \phi=90^\circ = \pi/2$

$$s(t) = 5 \sin(2\pi 2t + \pi/2)$$

Bit Hızı ve Bit Aralığı



$$\text{Bit Interval} = \frac{1}{\text{Bit rate}}$$

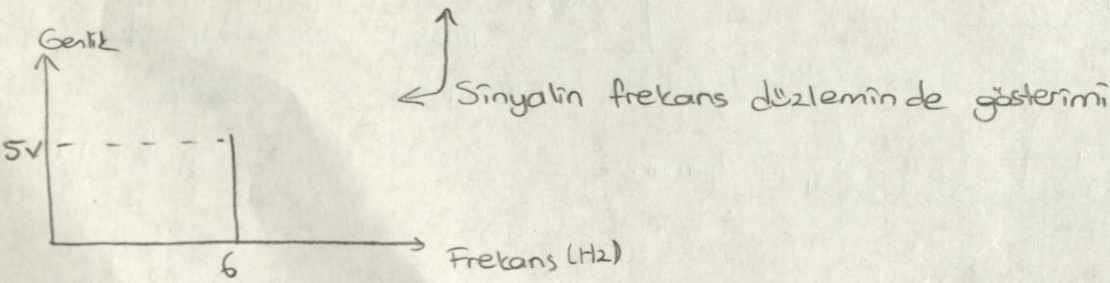
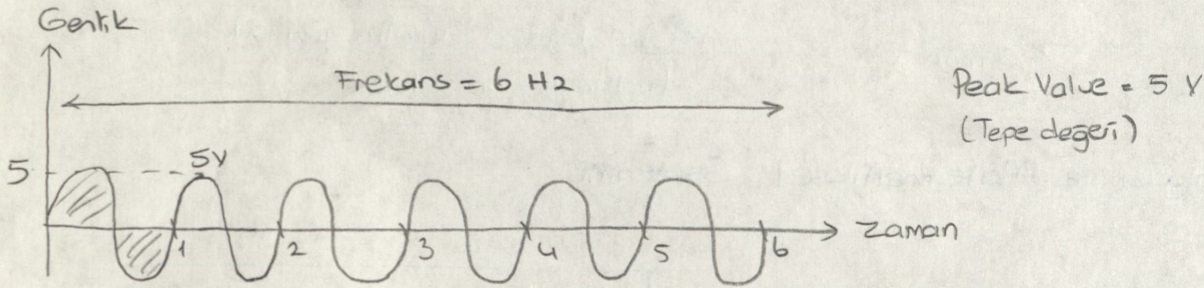
Örnek: Her sayfada 24 satır ve 80 sütun olan 100 sayfalık dosya 1 saniyede download edilmiştir. Her karakter 8 bit olduğuna göre bit hızı nedir?

$$\text{Bit hızı} = 24 \times 80 \times 100 \times 8 = 1536000 \text{ bps}$$
$$= 1536 \text{ Mbps}$$

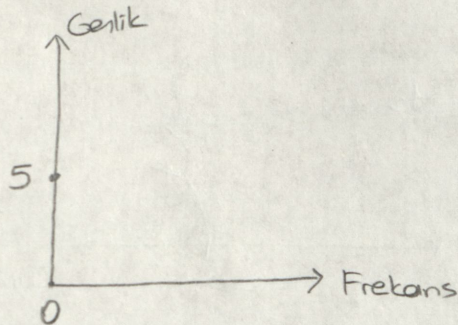
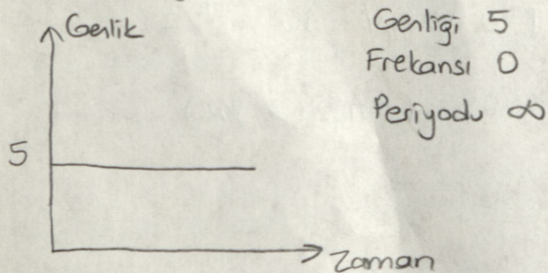
2 saniyede download olsaydı sonucu 2'ye bölünürdü $\frac{1536}{2} = 768 \text{ Mbps}$

→ Bit iletim hızı arttıkça bit aralığı küçülmektedir.

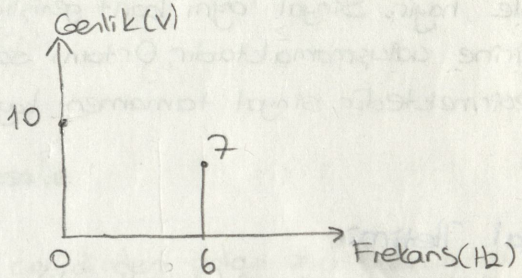
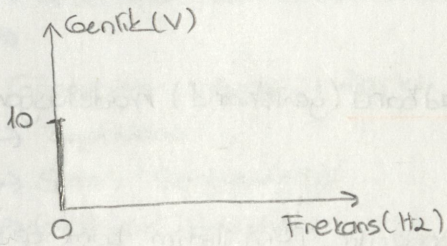
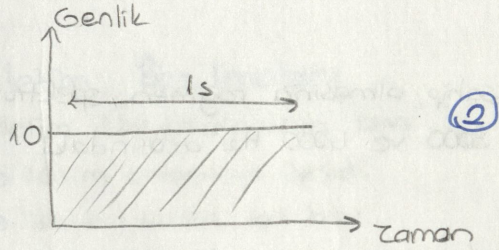
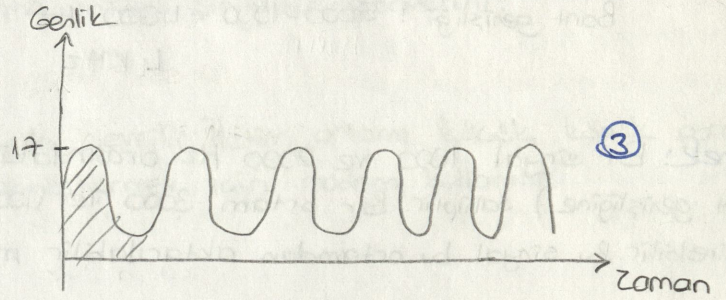
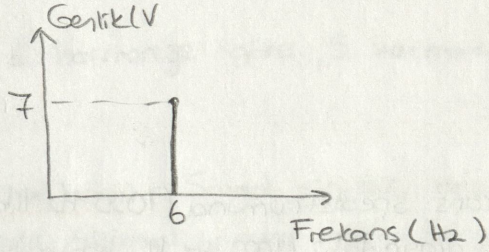
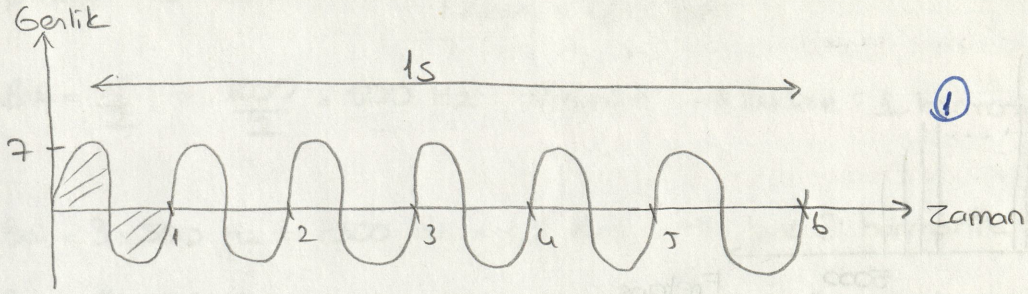
Zaman ve Frekans Düzlemi



→ DC Sinyal



Birleşik Dalga Biçimi (Frekans Bileşenlerini Toplamı)



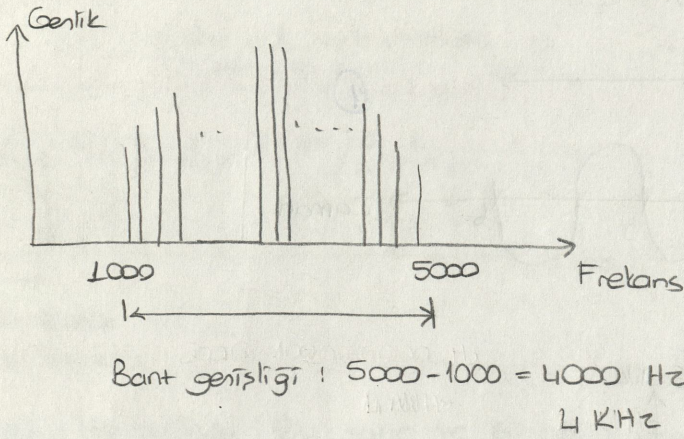
$$s(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \phi)$$

$$\textcircled{1} \quad s(t) = 7 \sin(2\pi 6t + 0)$$

$$\textcircled{2} \quad s(t) = 10$$

$$\textcircled{3} \quad s(t) = 10 + 7 \sin(2\pi 6t)$$

Frekans Spektrumu ve Bant Geniřlięi



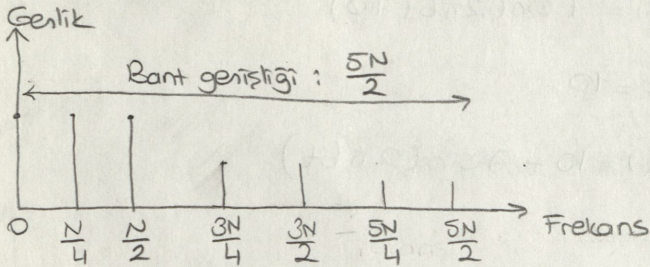
Örnek: Bir sinyal 1000 ve 2000 Hz arasındaki frekans spektrumuna (1000 Hz'lik bant geniřlięine) sahiptir. Bir ortam 3000 ile 4000 Hz arasındaki (1000 Hz'lik bant geniřlięi) geürebilir. Bu sinyal bu ortamdan aktarılabilir mi?

Cevap: Kesinkile hayır. Sinyal aynı bant geniřlięine sahip olmasına rağmen, spektrum aralıkları birbirine uymamaktadır. Ortam sadece 3000 ve 4000 Hz arasındaki frekansları geüirmektedir, sinyal tamamen kaybolur.

Sayısal Sinyal İletimi

Sayısal sinyalin iletimi baseband (temelband) veya broadband (geniřband) modelasyon tekniklerinden biri kullanılarak yapılabilir.

Baseband : Sayısal sinyal analog sinyale çevrilmeden gönderilir. Tüm iletim bant geniřlięi kullanır. (LAN)



N : Bit rate (Bit hızı)

→ Ne kadar yüksek hızda veri gönderilmek isteniyorsa o kadar bant geniřlięini arttırmak gerekmektedir.

Örnek: Baseband iletimle 1 Kbps hızla veri göndermek için gerekli bant genişliği ne olmalıdır? $1 \text{ Kbps} = 1000 \text{ bps}$

$$B_w = \frac{N}{2} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ Hz} \quad \text{Minimum} \rightarrow \text{Sadece 1. harmonik}$$

$$B_w = 3 \times 500 \text{ Hz} = 1500 \text{ Hz} = 1,5 \text{ KHz} \rightarrow 1. \text{ ve } 3. \text{ harmonik}$$

$$B_w = 5 \times 500 \text{ Hz} = 2500 \text{ Hz} = 2,5 \text{ KHz} \rightarrow 1., 3. \text{ ve } 5. \text{ harmonik}$$

→ 1. harmonik göre, 5. harmonik daha kaliteli sinyaller gönderilir.

↓
Daha İyi
İletim

Broadband: Sayısal sinyaller analog sinyale çevrilir. İletim ortamı küçük küçük parçalara ayrılır. Sayısal sinyal analog sinyale dönüştürmek için modem kullanılır.

İletim Bozulmaları

İletim bozulmalarının ana kaynakları:

- İletim ortamının çeşidi
- İletilen verinin bit hızı
- Haberleşen iki cihaz arasındaki mesafe

4

Gönderilen sinyal 4 farklı bozulma çeşidinden dolayı alıcı tarafından farklı algılanabilir.

- Zayıflama
- Sınırlı Bantgenişliği
- Gerilme Bozulması
- Gürültü

Zayıflama

$$dB = 10 \log_{10} (P_2 / P_1)$$

Decibel: Göreceli güç ölçümü

P_1 : İletilen sinyalin gücü (watt)

P_2 : Alınan güç (watt)

Negatif değer zayıflama

Pozitif değer kazanç

Boyutsuzdur